MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Le devenir des cellules sexuelles chez les mammifères · Le fonctionnement des organes sexuels

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Les réponses seront rédigées en phrases complètes.

Exercice 1 — Le devenir des cellules sexuelles (6 pts)

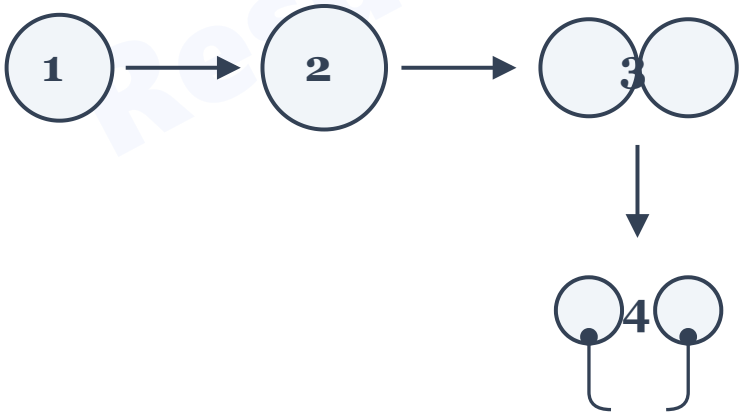
Le schéma ci-dessous résume, chez le mammifère mâle, l'évolution d'une cellule souche gonadique jusqu'au gamète (les étapes numérotées ne sont pas nommées).

a. Légender le schéma en donnant le nom des cellules repérées par les numéros 1 à 4.

b. Indiquer, à chaque étape, le nombre de chromosomes de chaque cellule (on prendra $2n$ chromosomes pour la cellule de départ).

c. Préciser les divisions cellulaires qui interviennent entre les étapes 1 et 4.

d. Comparer le bilan de la spermatogenèse à celui de l'ovogenèse : combien de gamètes fonctionnels obtient-on à partir d'une cellule souche dans chaque cas ?



Exercice 2 — Le fonctionnement des organes sexuels chez l'homme (4 pts)

Chez l'homme, les testicules assurent deux fonctions complémentaires.

a. Nommer l'endroit précis du testicule où s'effectue la spermatogenèse.

b. Quelle hormone mâle le testicule sécrète-t-il et quelles cellules la produisent ? Citer deux rôles de cette hormone.

c. Quel organe annexe assure la maturation et le stockage des spermatozoïdes avant l'éjaculation ?

d. Pourquoi les testicules sont-ils situés dans les bourses, à l'extérieur de l'abdomen ?